

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 4 – całkowanie numeryczne

Opis rozwiązania

Celem tego zadania było stworzenie programu implementującego dwie metody całkowania numerycznego: złożoną kwadraturę Newtona-Cotesa opartą na trzech węzłach (wzór Simpsona) oraz kwadraturę Gaussa-Hermite'a.

Wzór Simpsona

Ta metoda należy do grupy metod opartych na interpolacji funkcji za pomocą wielomianów niskiego stopnia. We wzorze Simpsona funkcję na podprzedziale przybliżamy funkcją kwadratową, stąd inna nazwa tej metody – metoda parabol. Wzór ogólny metody wygląda następująco:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,\dots}^{N-1} f(x_i) + \sum_{i=2,4,\dots}^{N-2} f(x_i) + f(x_N) \right] \quad (1)$$

Kwadratura Gaussa-Hermite'a

Jest to metoda z grupy kwadratur o najwyższym rzędzie dokładności. Metoda Hermite'a jest ściśle powiązana z konkretną funkcją wagową: $w(x) = e^{-x^2}$ na przedziale nieskończonym. Wykorzystuje właściwości wielomianów ortogonalnych Hermite'a.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) \quad (2)$$

Gdzie: x_i – miejsca zerowe wielomianu Hermite'a stopnia n , A_i – specjalnie dobrane wagi numeryczne

Zaimplementowany program prosi najpierw użytkownika o wybranie funkcji, której całkę będziemy obliczać. Następnie użytkownik wpisuje epsilon, potrzebny do obliczania granicy kwadratury Newtona-Cotesa. Jeżeli kolejne pole pod wykresem jest mniejsze od epsilon to osiągnęliśmy granicę zbieżności w nieskończoności. Program pobiera obie wartości i na ich podstawie oblicza obie całki i wyświetla tabelę z wynikami. Dla wzoru Simpsona ustalono dwukrotne zwiększanie ilości podprzedziałów, na które podzielony jest przedział. Parametr delta określający szerokość przedziałów, na które dzielona jest półprosta dodatnia i ujemna została dobrana eksperymentalnie i wynosi 1.

Wyniki

1. $f(x) = x + 3$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : $3\pi = 5.3173616$

Tabela 1

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = x + 3$	0.000100	5.317369	5.317362	5.317362	5.317362	5.317359

2. $f(x) = \sin(x)$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : 0

Tabela 2

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = \sin(x)$	0.000001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-0.000000

3. $f(x) = \sin(x)e^x - \frac{1}{2}$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : -0.0364673

Tabela 3

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = \sin(x)e^x - 0,5$	0.000100	-0.036429	-0.002461	-0.022116	-0.019702	-0.036527

4. $f(x) = x^2 - e^x + 2$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : 2.1552588

Tabela 4

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = x^2 - e^x + 2$	0.000100	2.155266	2.196794	2.157333	2.163456	2.155259

5. $f(x) = 3x^2 + 10x + 3$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : 7.9760423

Tabela 5

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = 3x^2 + 10x + 3$	0.010000	7.974878	7.976045	7.976044	8.027206	7.976030

6. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+3} - 1$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : -1.68369

Tabela 6

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = (1/3)^{(x+3)} - 1$	0.100000	-1.677163	-1.685983	-1.683825	-1.683289	-1.683686

7. $f(x) = x^2 + 5\sin(x - 2)$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : integral does not converge

Tabela 7

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = e^{(x^2)}$	-	non-convergent	non-convergent	non-convergent	non-convergent	non-convergent

8. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3\cos(x)-2} - \frac{1}{4}$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : 0.298435

Tabela 8

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = (1/2)^{(2x^2 + 3\cos(x) - 2)} - 1/4$	0.000100	0.298445	0.286404	0.293622	0.298361	0.297578

9. $f(x) = |x|$

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : 1

Tabela 9

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = x $	0.000001	1.000000	1.253315	0.723601	1.129135	0.835242

10. Własne wielomiany

Wartość wyznaczona analitycznie za pomocą WolframAlpha : 4.4311346

Tabela 10

Function	Epsilon	Simpson	Gauss (n=2)	Gauss (n=3)	Gauss (n=4)	Gauss (n=5)
$f(x) = -3x^2 + 1x^1 + 4x^0$	0.001000	4.432094	4.431133	4.431134	4.379972	4.431141

Wnioski

- Kwadratura Gaussa-Hermite'a dla n węzłów potrafi policzyć dokładny wynik dla każdego wielomianu o stopniu do $2n-1$. W Tabeli 1, widać że otrzymaliśmy idealny wynik już przy $n=2$ węzłach.
- Kwadratura Gaussa nie zwraca dobrego wyniku dla funkcji z „ostrymi kątami”. Metoda Simpsona jest bardziej uniwersalna. (Tabela 9)
- Iloczyn funkcji nieparzystej i parzystej jest nieparzysty. Zgodnie z prawami analizy matematycznej, całka oznaczona z funkcji nieparzystej na przedziale symetrycznym zawsze wynosi 0, co zostało bezbłędnie obliczone za pomocą obu metod (Tabela 2)
- Kwadratura Gaussa-Hermite'a jest bardziej optymalna. Wykonuje mniej obliczeń, ponieważ wykorzystuje optymalny dobór węzłów w miejscach zerowych wielomianów Hermite'a.